KNU 종합설계프로젝트 1 · 플래시 21 · 1 차 중간발표

# AI 기반 행정 제출서류 분석 및 자동 점검 시스템 (ADVS)

제출 전에 , 설정된 기준으로 , 근거와 함께 점검합니다

팀 올림조노바 무니라 · 굴로모프 하비빌로
멘토 이현지 ( 플래시 21) 지도교수 김동균
2026 년 10 월 15 일

# 서류 제출은 반복적이고 실수가 잦습니다

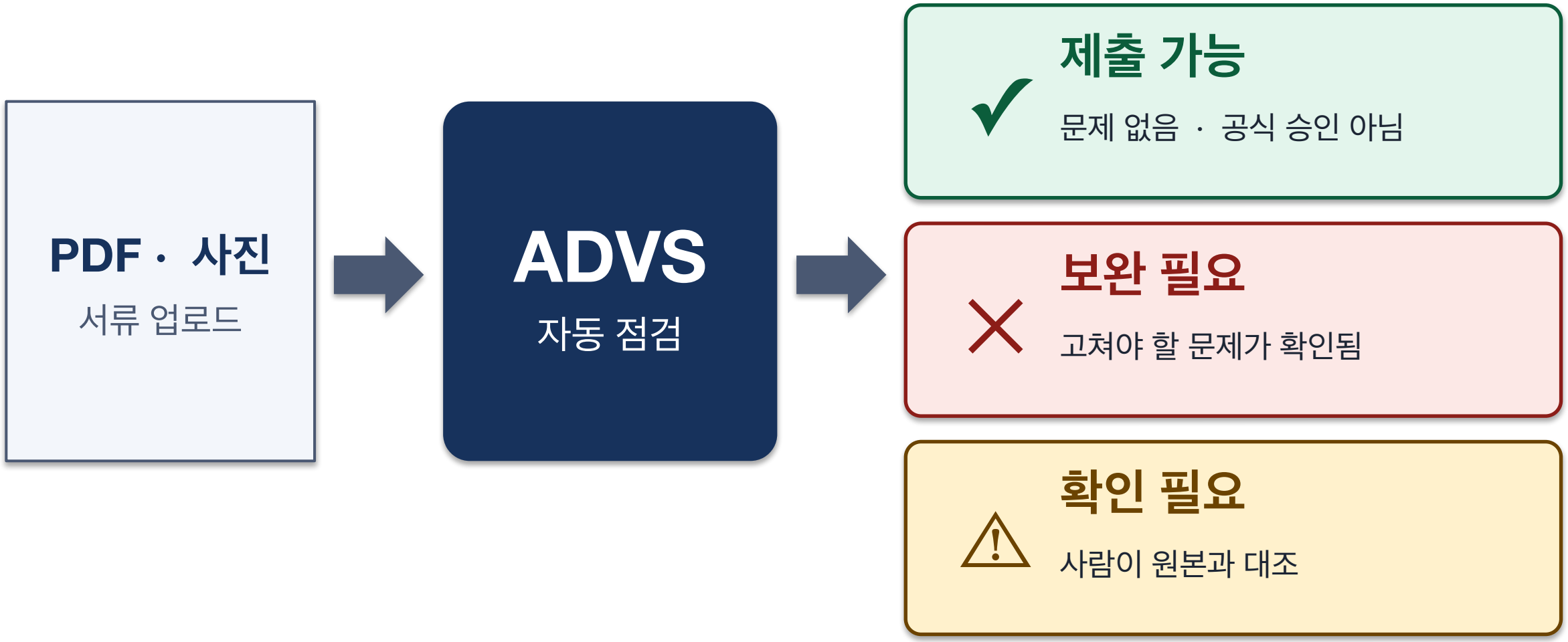


제출 서류 더미

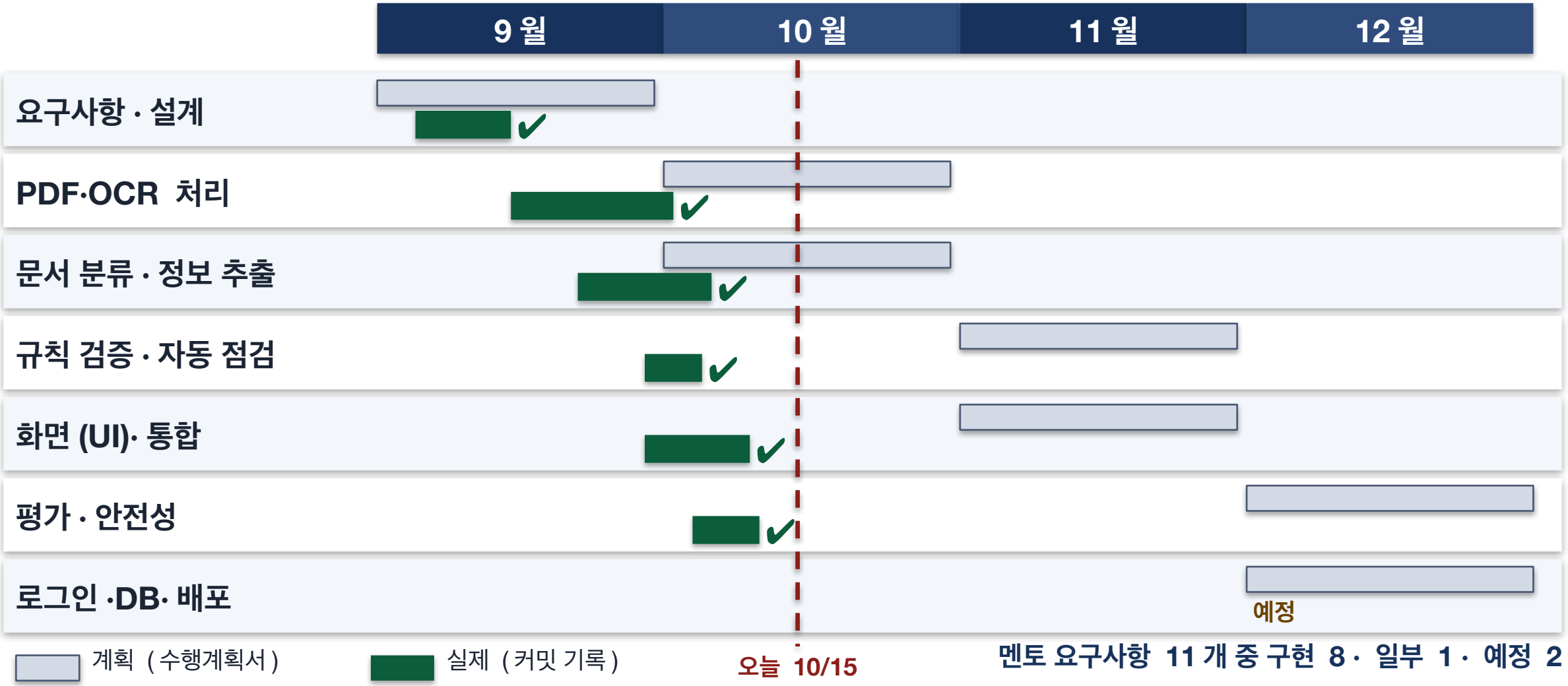
- ⚠ **누락** — 필수 서류가 빠짐
- ⚠ **만료** — 유효기간이 지남
- ⚠ **불일치** — 서류마다 회사명이 다름
- ⚠ **중복** — 같은 서류를 두 번
- ⚠ **유사 서류** — 비슷하지만 다른 서류

**제출 후에 발견하면 다시 준비해 재제출해야 합니다**

# ADVS: 업로드하면 세 가지 결과로 자동 점검합니다



# 계획 대비 진행 : 핵심 기능이 계획보다 앞서 완료되었습니다




멘토 요구사항 11 개 중 구현 8 · 일부 1 · 예정 2

# 역할 분담 : 백엔드 ·AI· 평가 / 프론트엔드 ·UX

## 굴로모프 하비빌로

Backend · 문서 분석 · OCR/AI · 점검 로직 · 평가

- **문서 분류 · 정보 추출 · 규칙 검증**
  6 종 서류
- **평가 체계**
  고정 채점기 · 처음 보는 문서
- **안전성**
  독립 확인 · 숨은 글자 검사

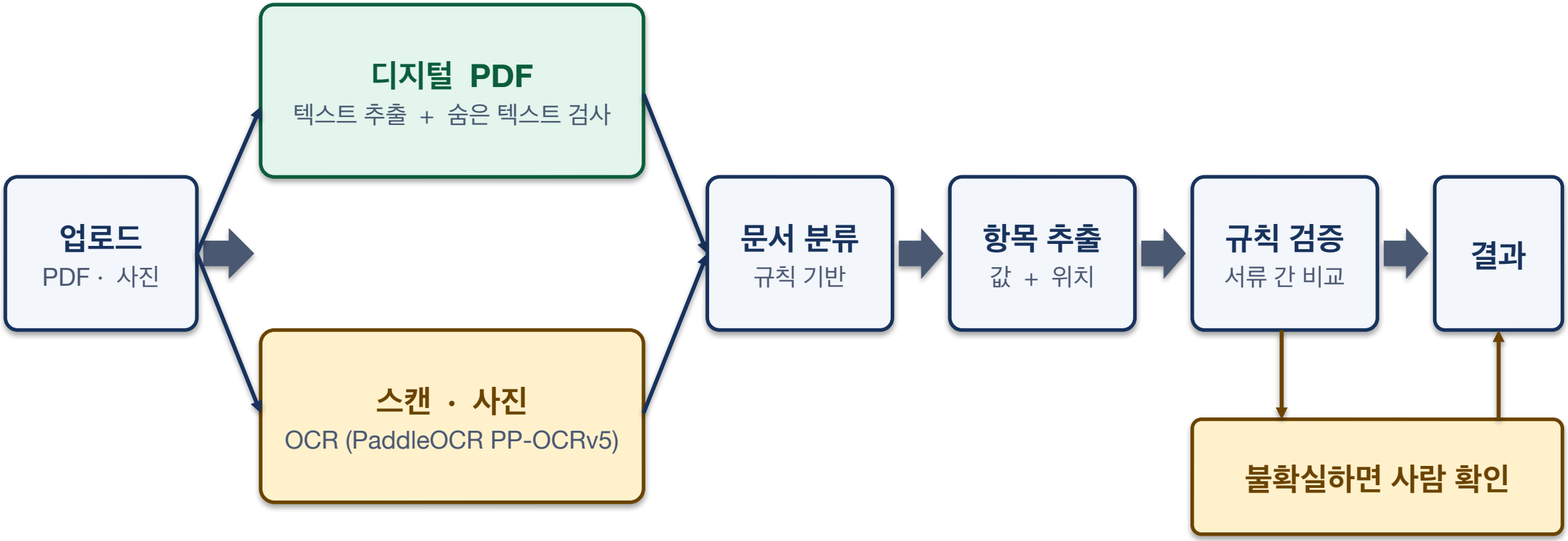
## 올림조노바 무니라

UI/UX · Frontend

- **점검 결과 화면**
  상태 · 체크리스트
- **근거 · 검토 화면**
  원본 옆에서 확인
- **업로드 · 접근성**
  화면 점검 (axe)

**함께 : 요구사항 분석 · 통합 테스트 · 멘토링 · 발표와 문서화**

# 구조 : 기존 OCR + 규칙 기반 점검 + 사람 확인




**Next.js · FastAPI · PaddleOCR · Python · SQLite**

# ① 서류 제출 : 빠진 서류는 바로 올립니다



# ② 정상 서류 : 제출 가능


현재 상태
제출 가능
1
결과 : 제출 가능
설정된 점검 항목에서 문제가 발견되지 않았습니다. (공식 승인 아님)
다음 할 일 추가로 할 일은 없습니다. 이 결과는 공식 승인이 아닙니다
2
공식 승인은 아님
점검 기준일 2026. 10. 05. 서류의 유효기간과 발급일을 이 날짜와 비교합니다.
날짜를 바꿔 다시 점검하기
제출 서류
서류별 확인 완료
3
사업자등록증 필수
제출됨 · 확인 완료
B01-1_사업자등록증.pdf
서류 내용·근거 보기 →
중소기업확인서 필수
제출됨 · 확인 완료
B01-2_중소기업확인서.pdf
서류 내용·근거 보기 →
국세 납세증명서 필수
제출됨 · 확인 완료
B01-3_납세증명서.pdf
서류 내용·근거 보기 →

# ③ 결과마다 근거를 보여줍니다



# ④ 만료 서류 : 보완 필요와 이유



# ⑤ 서류 사이의 불일치도 잡습니다



# ⑥ 불확실하면 사람에게 : 원본 이미지 옆에서 확인



# ⑦ 확인이 끝나면 자동으로 다시 점검합니다



# 결과 : 잘못된 '제출 가능' 0 건

**0 / 14**

**잘못된 '제출 가능'**

처음 보는 문서 (hold-out 3)

개발 문서 : 0 / 40

**790 / 790**

**디지털 PDF 추출**

개발 문서

처음 보는 문서 : 274 / 275

**268 / 275**

**스캔 필드 정확도**

처음 보는 문서 (hold-out 3)

틀린 값 0 · 나머지는 사람 확인

**12 / 12**

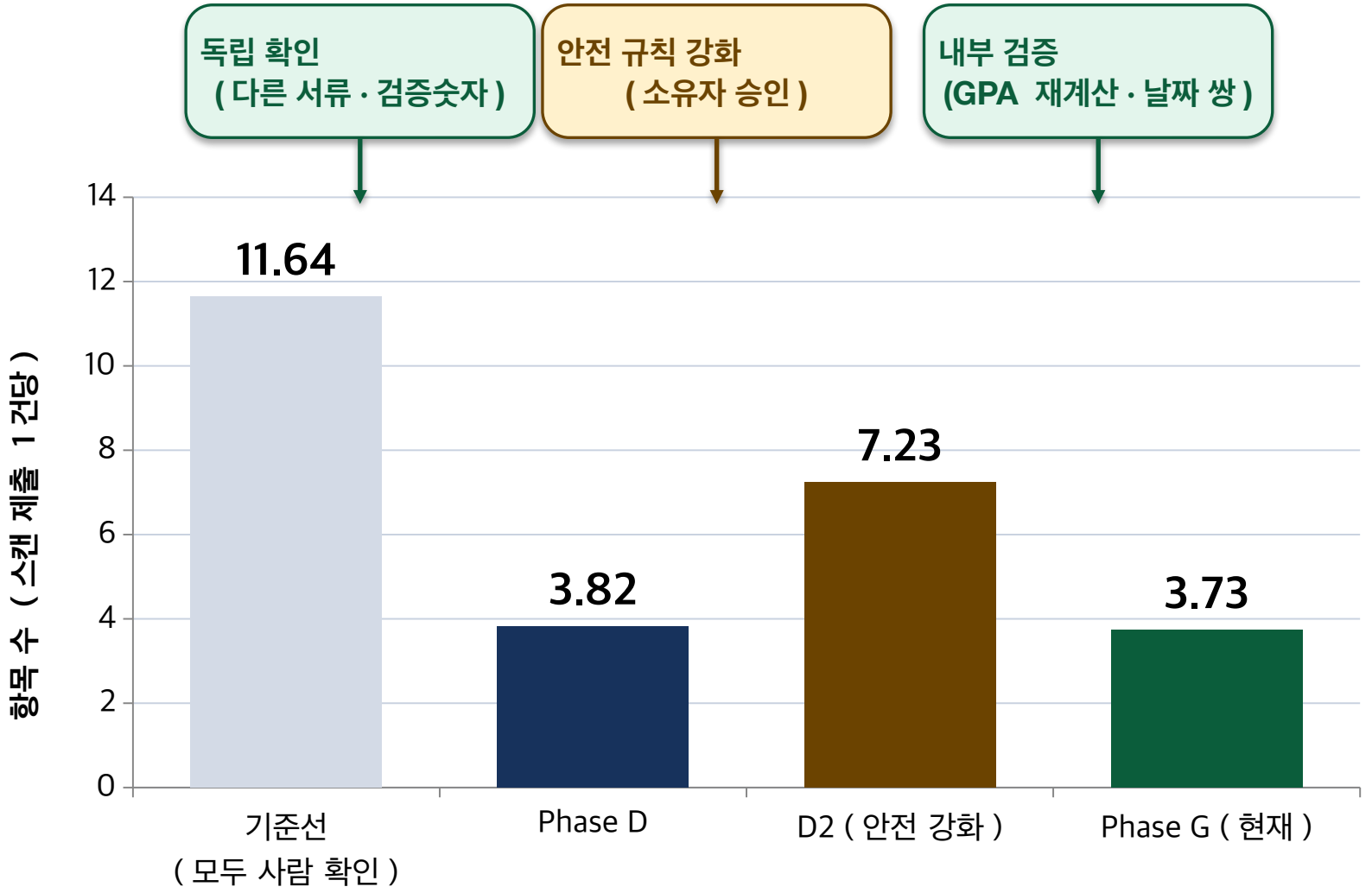
**위 · 변조 PDF 차단**

숨은 글자가 있는 PDF

제출 가능까지 간 것 0

**가상 테스트 문서 기준 · 분모를 항상 함께 표시**

# 어떻게 : 사람 확인 항목 11.64 → 3.73 ( 스캔 1 건당 , 개발 문서 )



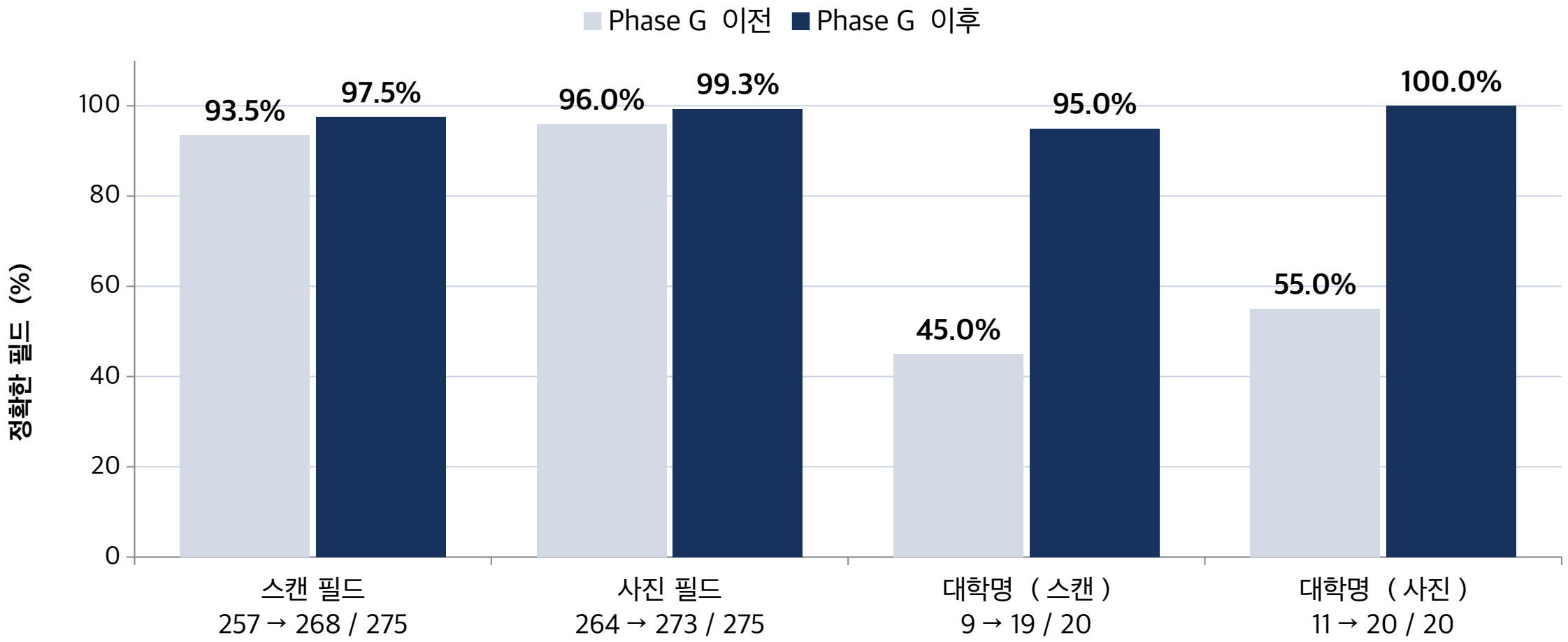

처음 보는 문서 (hold-out 3)

**7.68 → 4.28**

스캔 1 건당 (Phase G 이전 → 이후 )

중간에 늘어난 것은 안전을 위해 규칙을 강화했기 때문입니다 ( 소유자 승인 ).

# 정확도 개선 : 처음 보는 문서 기준 (hold-out 3)




**잘못된 값 0 · 처음 보는 문서 (hold-out 3, 한 번만 판정 )**

# 어려웠던 점 → 해결

## 도장이 글자를 가림

도장 아래 날짜를 잘못 읽음 → 도장 영역을 따로 읽음

## 대학명이 붙거나 잘림

대학명 21 / 58 ( 스캔 ) → 추출 규칙 개선 56 / 58

## 숨은 텍스트로 날짜 조작

화면 2025-01-31 글자층 2027-12-31 → 화면과 비교해 차단 705 건 중 0 통과

## 처음 보는 문서에서 과적합

hold-out 1 디지털 174 / 275 → 수정 후 hold-out 2 275 / 275

# 어떻게 검증했나 : 개발은 개발 문서로 , 판정은 처음 보는 문서로 1 회

**개발용 문서**
857 개 (299 + 279 + 279)

→

**수정 · 개선**
고정된 채점기

→

**처음 보는 문서**
hold-out 3: 279 개 , 1 회만 판정

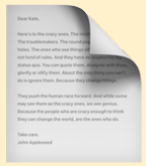
**일부러 넣은 OCR 오류**
개발 6,444 건 · hold-out 3 2,238 건

**위 · 변조 PDF**
705 건 ( 추출 ) + 12 건 (API)

**자동 테스트**
백엔드 613 · 화면 108 · E2E 15

모든 문서는 **TEST SAMPLE** 가상 문서

# 한계와 현실성 : 가상 문서로 검증 , 실제 문서는 파일럿으로



## 가상 테스트 문서만

실제 문서 · 실사진은 파일럿 예정



## 스캔 · 사진은 일부 사람 확인

독립 확인 없으면 사람 확인



## 로그인 없음 · SQLite 만 시험

접근 제어 ·PostgreSQL 은 12 월

# 향후 계획 : 11 월 실제 데이터 검증 , 12 월 최종 시스템

10/15 1 차 중간 · 11/19 2 차 중간 · 12/10 최종

## 2 차 중간 (11 월 )

- **실제 스캔 · 사진으로 검증**
  새 hold-out 판정
- **촬영 품질 검사 · 재촬영 안내**
  이미지 보정
- **검토 대기열 · 관리자 화면**

목표 : 잘못된 '제출 가능' 0 유지 · 사람 확인 항목 추가 감소

## 최종 (12 월 )

- **로그인 · 권한**
  개인정보 보호 · 감사 로그
- **PostgreSQL · 배포**
  E2E 테스트
- **( 선택 ) 국세청 사업자 조회**

목표 : 최종 보고서와 재현 가능한 지표

목표 수치는 처음 보는 문서 기준으로 분모와 함께 보고합니다

# 감사합니다

질문 · Q&A

올림조노바 무니라 · 굴로모프 하비빌로

# [ 부록 ] 전체 수치와 분모

| 지표 | 개발 문서 | 처음 보는 문서 (hold-out 3) |
|---|---|---|
| 잘못된 '제출 가능' ( 입력 유형별 ) | 0 / 40 | 0 / 14 |
| 디지털 PDF 필드 정확 | 790 / 790 | 274 / 275 |
| 스캔 필드 정확 ( 틀린 값 0) | 779 / 790 | 268 / 275 ( 이전 257) |
| 사진 필드 정확 ( 틀린 값 0) | 785 / 790 | 273 / 275 ( 이전 264) |
| 대학명 스캔 / 사진 | 56 / 58 · 57 / 58 | 19 / 20 · 20 / 20 |
| 사람 확인 항목 ( 스캔 / 사진 , 1 건당 ) | 3.73 / 3.09 | 4.28 / 4.08 ( 이전 7.68 / 7.32) |
| 주입 오류 : 거짓 제출 가능 | 0/1,354 · 0/1,532 · 1/1,523* | 0 / 1,525 |
| 조작 PDF 통과 / API 제출 가능 | 0 / 705 · 0 / 12 | — |

* 알려진 잔여 위험 1 건 ( 소유자 승인 ). 숫자는 모두 가상 테스트 문서 결과이며 실제 위험이 아닙니다 .

# [ 부록 ] 지원하는 서류 6 종과 점검 항목

| | |
|---|---|
| **사업자등록증** | 사업자등록번호 검증숫자 · 회사명 |
| **중소기업확인서** | 유효기간 · 회사명 · 번호 일치 |
| **국세 납세증명서** | 유효기간 · 지방세 증명서와 구분 |
| **4 대 사회보험료 완납증명서** | 유효기간 · 사업자번호 일치 |
| **재학증명서** | 발급일 90 일 이내 · 학번 필수 |
| **성적증명서** | 평점 재계산 · 학생 정보 일치 |

# [ 부록 ] 유사 서류 ( 지방세 납세증명서 ) 는 '확인 필요'

현재 상태

## 확인 필요

담당자 확인이 필요한 항목이 1개 있습니다.

**다음 할 일** 아래 '보완할 항목'을 확인하고 서류를 교체해 주세요.

**점검 기준일** 2026. 10. 05. 서류의 유효기간과 발급일을 이 날짜와 비교합니다.

날짜를 바꿔 다시 점검하기

### 제출 서류

사업자등록증 필수 — 제출됨 · 확인 완료

B11-1_사업자등록증.pdf — 서류 내용·근거 보기 →

중소기업확인서 필수 — 제출됨 · 확인 완료

B11-2_중소기업확인서.pdf — 서류 내용·근거 보기 →

국세 납세증명서 필수 — 미제출

아직 제출되지 않았습니다.

- 국세 납세증명서 — 서류 종류를 확인할 수 없는 파일이 있습니다.

# [ 부록 ] 위 · 변조 PDF: 숨은 글자가 화면과 다르면 '확인 필요'

현재 상태

**확인 필요**

담당자 확인이 필요한 항목이 1개 있습니다.

**다음 할 일** 아래 '보완할 항목'을 확인하고 서류를 교체해 주세요.

**점검 기준일** 2026. 10. 05. 서류의 유효기간과 발급일을 이 날짜와 비교합니다.

날짜를 바꿔 다시 점검하기

제출 서류

사업자등록증 필수 — 제출됨 · 확인 완료

B01-1_사업자등록증.pdf — 서류 내용·근거 보기 →

중소기업확인서 필수 — 제출됨 · 확인 완료

B01-2_중소기업확인서.pdf — 서류 내용·근거 보기 →

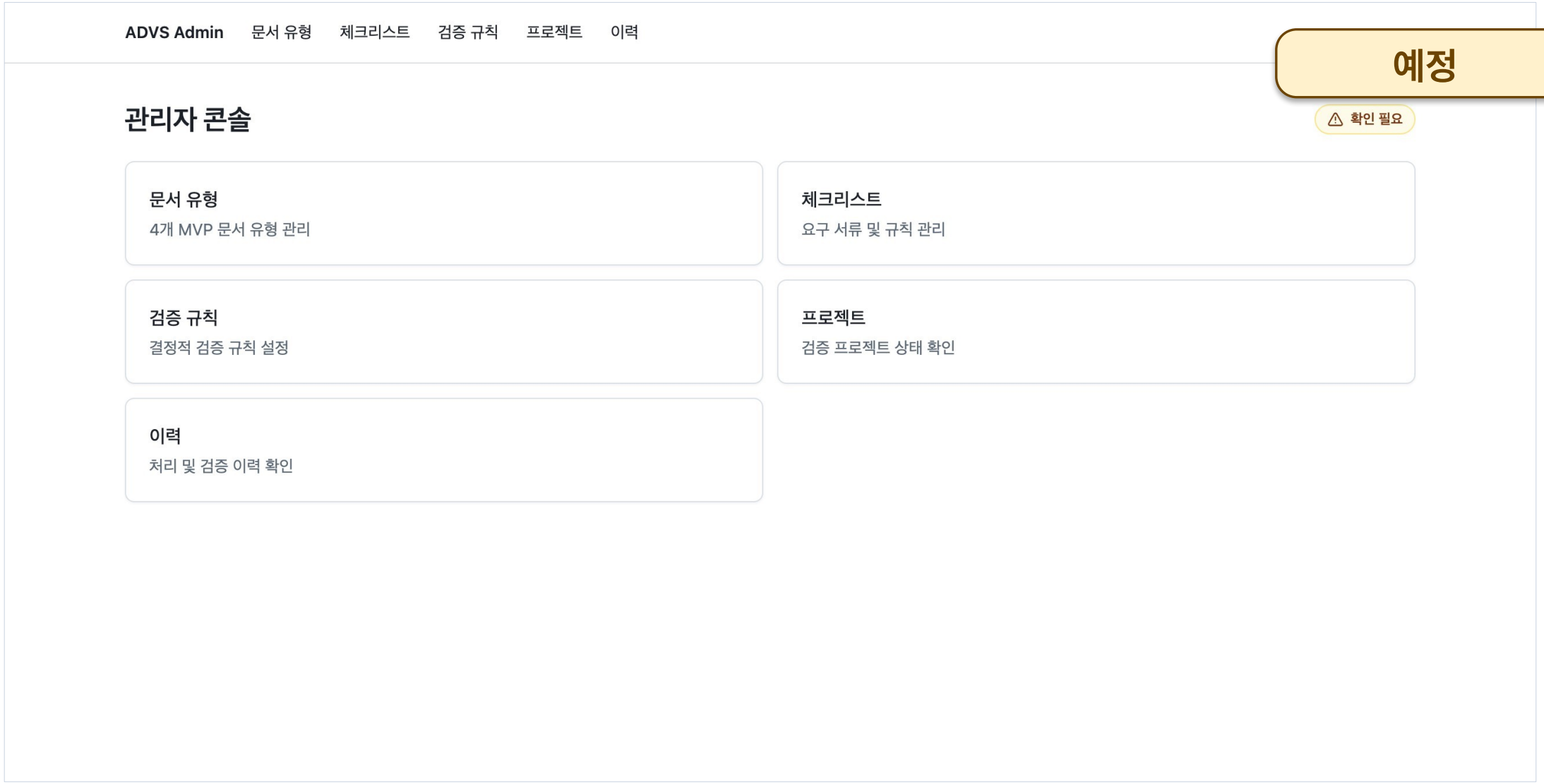
국세 납세증명서 필수 — 확인 필요

B01-3_납세증명서.pdf — 서류 내용·근거 보기 →

# [ 부록 ] 서류가 빠지면 '보완 필요' ( 필수 서류 누락 )



# [ 부록 ] 관리자 화면 ( 예정 : 문서 유형 목록만 동작 )



# [ 부록 ] 시연 시나리오 D1–D9 와 기대 결과

| | | |
|---|---|---|
| D1 | 정상 제출 ( 기업 ) | 제출 가능 |
| D2 | 만료된 납세증명서 | 보완 필요 |
| D3 | 회사명 불일치 | 보완 필요 |
| D4 | 회사명 표기 차이 ( 주식회사 /( 주 )/ ㈜ ) | 제출 가능 |
| D5 | 유사 서류 ( 지방세 ) | 확인 필요 |
| D6 | 스캔본 제출 ( 자동 확인 ) | 제출 가능 |
| D7 | 정상 제출 ( 학생 ) | 제출 가능 |
| D8 | 필수 서류 누락 | 보완 필요 |
| D9 | 스캔본 + 사람 확인 ( 학생 ) | 확인 필요 → 제출 가능 |

# [ 부록 ] 수치의 출처 ( 슬라이드별 )

| | |
|---|---|
| **4 일정 · 역할** | 수행계획서 ( 외부 ) · git 기록 · RESULTS.md |
| **14 결과** | RESULTS.md · phase_g/final · denominators_final.txt |
| **15 단계별 개선** | metrics.csv · PHASE_D/D2/G 보고서 |
| **16 정확도** | PHASE_G_REPORT.md §4 |
| **17 어려움** | university_name_before_after.txt · pdf_manipulation_suite.md |
| **18 검증** | 각 corpus README · F_inj_*.md · testing.md |
| **20 계획** | docs/planning/ROADMAP.md |

전체 목록 : docs/midterm/v4/slides_sources.md